

Описание программного проекта «USB Менеджер Паролей»

Чубий Савва Андреевич, БПИ232

1. Основные планы и этапы проекта

1.1. Краткое описание проекта:

Название проекта:	USB Менеджер Паролей
Тип проекта:	Программный
Цель проекта:	Реализовать программную систему, описанную в техническом задании.
Краткое описание задач:	1. Изучить необходимую теоретическую базу 2. Выбрать технологический стек 3. Приобрести необходимые электронные компоненты 4. Написать программный код и спроектировать схему устройства 5. Протестировать программную систему 6. Подготовить программную документацию 7. Защитить курсовую работу

1.2. Планы и этапы выполнения проекта

Этап проекта	Описание работ	Ожидаемые результаты	Сроки выполнения
Разработка темы курсового проекта	• Придумывание темы курсового проекта • Предварительная оценка сложности выполнения работы • Предварительный поиск и сравнение с аналогами • Согласование темы с академическим руководителем	Сформулированная и согласованная тема курсовой работы	Ноябрь 2024
Разработка технического задания	• Разработка шаблона технического задания в соответствии с ГОСТ, при помощи языка разметки Typst • Разработка требований по программе	Техническое задание, документ в формате PDF	Декабрь 2024

Этап проекта	Описание работ	Ожидаемые результаты	Сроки выполнения
	- Разработка условий эксплуатации - Разработка стадий и этапов разработки - Написание технического задания		
Изучение необходимых технологий	Изучение технологий, описанных в пункте 2 на основе информации в сети Интернет	Навыки и умения, необходимые для успешного выполнения курсового проекта	Декабрь 2024
Написание кода программы и разработка электрической схемы	- Написание программного кода - Разработка электрической схемы	Программная система, выполняющий большинство заявленных требований. Допустимы небольшие отклонения и баги.	Февраль 2025
Отладка программы	- Поиск ошибок - Исправление ошибок	Готовая программная система	Май 2025
Подготовка к защите и защита	- Разработка плана презентации - Разработка презентации, документа в формате PDF - Защита проекта комиссии	Успешно сданный курсовой проект	Апрель 2025

2. Используемый технологический стек и его обоснование

2.1. Перечень используемых технологий

Технология/Инструмент	Описание	Причины выбора
Чип RP2040	32-битный двухядерный ARM микроконтроллер от Raspberry Pi Ltd.	RP2040 обладает высокой производительностью. В доказательство можно привести факт того, что по словам разработчика, микроконтроллер достаточно производителен, чтобы использовать его для машинного обучения

Технология/ Инструмент	Описание	Причины выбора
		(https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-silicon-pico-now-on-sale/) Производительность важна для моего проекта, так как криптографические операции часто бывают очень ресурсемкими. • RP2040 является дешевым. Он стоит около 200-300 рублей: https://www.chipdip.ru/product/rp2040-mikrokontroller-arm-cortex-m0-32-bit-raspberry-pi-9000932851. Для сравнения другой популярный микроконтроллер ATmega328 (основа Arduino Uno), имеющий значительно более низкие характеристики, стоит примерно столько же. Низкая стоимость будет являться неоспоримым преимуществом проекта.
Rust	Быстрый, безопасный и современный язык программирования, подходящий для широкого класса программ: от операционных систем до десктоп-приложений.	Для выбора языка программирования (ЯП) были выдвинуты следующие требования: • ЯП должен был подходить для разработки как под RP2040, так и под персональный компьютер (ПК). Использование одного языка для всей системы позволит переиспользовать большое количество кода, что может заметно ускорить процесс разработки. • ЯП должен быть быстрым. Учитывая ресурсоемкость криптографических операций и ограниченные по сравнению с компьютером вычислительные ресурсы микроконтроллера, скорость ЯП крайне важна для проекта. • ЯП должен легко «состыковываться» с другими ЯП. На данный момент проект не включает в себя создание библиотек для различных ЯП. Одна-

Технология/ Инструмент	Описание	Причины выбора
		ко, я рассматриваю это как одно из направлений развития. С этой точки зрения, должен быть выбран такой ЯП, с использованием которого легко создавать привязки (language bindings) к другим ЯП. • ЯП должен быть безопасным. Проект предполагает работу с чувствительными данными пользователя, а значит должен быть надежным. Ошибки при работе с памятью (segmentation fault, double-free, ...) недопустимы. Всем перечисленным выше требованиям соответствует язык программирования Rust.

2.2. Обоснование выбранного технологического стека:

Причины выбора стека описаны в таблице.

3. Критерии оценивания проекта

В таблице оставлены только пункты, которые будут использованы.

Критерий	Комментарий
Использование инструмента автоматической документации API	Будут использованы. REST API (или любое другое WEB API) в проекте отсутствует и, соответственно, никак не документируется. В то же время, структуры, передаваемые между ПК и устройством будут автоматически задокументированы.
Работа с базой данных	Будут использованы
Управление доступом	Будут использованы
Функциональность – Процент выполнения функциональных требований	Выполненные требования в процентах от общего количества
Функциональность – Количество реализованных функций	Абсолютное количество функций, которые работают правильно

Критерий	Комментарий
Производительность и эффективность – Время отклика	Среднее время ответа программы на запросы пользователя (в секундах)
Производительность и эффективность – Потребление ресурсов	Среднее потребление памяти (в МБ) и процессорного времени (в %)
Качество кода – Количество обнаруженных ошибок (bugs/KLOC)	Количество ошибок на 1000 строк кода
Тестирование - Процент успешных тестов (%)	Процент успешно пройденных тестов из общего количества
Соблюдение сроков и плана - Процент выполнения работы в срок (%)	Процент задач, выполненных в срок
Соблюдение сроков и плана - Количество дней отклонения от плана	Общее число дней отклонения от плана
Использование технологического стека - Процент использования функциональности стека (%)	Процент использования функциональности выбранного стека технологий

4. Особые пометки

Отсутствуют.